

ITEM 335 : ACCIDENT VASCULAIRE CERVEALE

AVC = survenue brutale d'un déficit neurologique focal : pathologie très fréquente, potentiellement grave

- **150 000 cas/an** (dont ¼ de récurrence) et **62 000 décès/an**, dans 75% des cas > 65 ans, prédominance masculine
- 1^{ère} cause de handicap moteur acquis de l'adulte, 2^{ème} cause de démence et 3^{ème} cause de décès (1^{ère} cause chez la femme)

Pathologies vasculaires cérébrales d'origine artérielle ou veineuse :

- **Ischémie cérébrale artérielle** (80%) : transitoire (**accident ischémique transitoire AIT**) ou constitué (**infarctus cérébral**)
- **Hémorragie cérébrale** ou **intraparenchymateuse** (20%) dont 25% **d'hémorragie méningée** (5% des AVC → PEC différente)
- **Thrombophlébite cérébrale** (rare)

→ Le pronostic dépend principalement de la qualité de prévention primaire et 2nd, et de la rapidité de PEC à la phase aiguë

Physiopath	Infarctus cérébral : - Zone centrale : nécrose immédiate - Zone périphérique de « pénombre » : perturbations réversibles si débit sanguin rétablit rapidement - 2 mécanismes : - Thrombotique ou thromboembolique = occlusion artérielle - Hémodynamique (rare) = ∞ perfusion cérébrale due à une chute de la PA : régionale (sténose aiguë pré-occlusive sur athérosclérose par hématome sous-plaque, dissection) ou systémique (ACR) → En cas d'ischémie hémodynamique, l'infarctus cérébral touche volontiers une zone jonctionnelle entre 2 territoires	
	- Déficit neurologique : perte de fonction (motricité, sensibilité, vision, audition, langage...) → Toute manifestation productive (clonies, phosphènes, douleurs...) doit faire remettre en cause le diagnostic - Focal : perte de fonction correspondant à la lésion d'une structure anatomique donnée - Brutale : - Généralement sans prodrome et d'emblée maximale - Plus rarement : aggravation rapide sur quelques minutes (hémorragie intraparenchymateuse), paliers d'aggravations successives (sténose artérielle pré-occlusive) ou fluctuations initiales (lacunes) → Infarctus de la circulation antérieure = carotidien : a. ophtalmique , cérébrale antérieure ou moyenne (sylvienne) → Infarctus de la circulation postérieure = vertébro-basilaire : a. vertébrale , cérébelleuse ou cérébrale postérieure	
INFARCTUS CERVEAL CAROTIDIEN	- Symptômes déficitaires moteurs et sensitifs controlatéraux (sauf pour l'artère ophtalmique : cécité homolatérale)	
	Infarctus sylvien superficiel	- Hémiplégie à prédominance brachio-faciale - Troubles sensitifs dans le territoire paralysé - Hémianopsie latérale homonyme ou quadranopsie controlatérale à la lésion
		- Aphasie : - D'expression, non fluente, de Broca : en cas d'atteinte antérieure - De compréhension, fluente, de Wernicke : en cas d'atteinte postérieure - Apraxie idéomotrice et idéatoire en cas d'atteinte pariétale - Syndrome de Gerstmann en cas d'atteinte pariétale postérieure : agnosie digitale , indistinction droite-gauche , acalculie , agraphie
		= Syndrome d'Anton-Babinski : anosognosie , hémi-asomatognosie (de l'hémicorps paralysé) et hémignégligence spatiale , motrice (de l'hémicorps controlatéral) et visuelle (de l'hémichamp controlatéral), anosodiaphorie (indifférence)
	Infarctus sylvien profond	- Hémiplégie massive proportionnelle (atteinte de la capsule interne) - Troubles sensitifs généralement absent (sauf si atteinte des fibres sensitives de la capsule interne) - Troubles de la vigilance fréquents
	Infarctus sylvien total	- Hémiplégie massive proportionnelle + hémianesthésie + hémianopsie latérale homonyme - Aphasie globale si atteinte de l'hémisphère majeur - Déviations conjuguées de la tête et des yeux vers la lésion (aire oculo-céphalogyre frontale) - Trouble de conscience initiaux fréquents - Risque d'infarctus sylvien malin avec signes d'HTIC et engagement
	Infarctus cérébral antérieur	- Hémiplégie à prédominance crurale avec troubles sensitifs (atteinte du lobule para-central) - Apraxie idéomotrice de la main - Syndrome frontal : adynamie, syndrome dysexécutif - Atteinte bilatérale et complète : mutisme akinétique , paraparésie/paraplégie , incontinence urinaire
	Infarctus choroïdien antérieur	- Hémiplégie massive et proportionnelle (atteinte du bras postérieur de la capsule interne) - Hémianesthésie à tous les modes (atteinte des radiations thalamiques) - Hémianopsie latérale homonyme (atteinte des radiations optiques)
- Infarctus cérébral sylvien et antérieur : thrombose de la terminaison de la carotide interne (« T » carotidien) - Syndrome optico-pyramidal = infarctus antérieur ou sylvien + atteinte de l'artère ophtalmique par occlusion carotidienne : cécité monoculaire controlatérale à l'hémiplégie		

INFARCTUS CÉRÉBRAL VERTEBRO-BASILAIRE	Infarctus sus-tentorial	Infarctus postérieur superficiel	- Hémianopsie latérale homonyme au 1^{er} plan, souvent isolée - Parfois : - Alexie/agnosie visuelle si hémisphère majeur - Trouble de la représentation spatiale et prosopagnosie si hémisphère mineur	
		Infarctus postérieur profond	Syndrome thalamique : - Troubles sensitifs à tous les modes de l'hémicorps controlatéral - Parfois : douleurs intenses (voire hyperpathie) d'apparition 2^{ndr} - Rarement : mouvements anormaux de la main	
		Infarctus postérieur bilatéral	- Cécité corticale - Troubles mnésiques : syndrome de Korsakoff par atteinte temporale interne bilatérale	
	Infarctus sous-tentorial	= Lésions du tronc cérébral et du cervelet par occlusion d' artères perforantes du tronc basilaire (infarctus paramédians ou latéraux) ou des branches d'artères cérébelleuses		
		Infarctus du tronc cérébral		= Syndrome alterne : atteinte d'un nerf crânien du côté de la lésion et d'une voie longue, sensitive ou motrice, controlatérale à la lésion - Syndrome de Weber (péduncule) : paralysie III + hémiplégie controlatérale touchant la face - Syndrome de Millard-Grüber (protubérance) : PFP + hémiplégie controlatérale épargnant la face - Paralysie de fonction oculomotrice : Parinaud (verticalité et convergence), Foville (latéralité) - Bulbaire médian : paralysie du XII + hémiplégie controlatérale respectant la face → Possiblement étagé, ou associé à des infarctus hémisphériques d'aval (a. cérébrale post)
			Syndrome de Wallenberg	= Syndrome alterne sensitif (le plus fréquent) : infarctus de la partie latérale de la moelle allongée (rétro-olivaire), irriguée par l'artère de la fossette latérale, branche de l'artère cérébelleuse postéro-inférieure PICA - Syndrome de Claude Bernard-Horner homolatérale - Hémi-syndrome cérébelleux à prédominance statique homolatéral - Atteinte du VIII vestibulaire : syndrome vestibulaire avec nystagmus rotatoire - Atteinte des nerfs mixtes IX et X : trouble de phonation et déglutition, paralysie de l'hémi-voile et de l'hémi-pharynx (signe du rideau) homolatéral - Atteinte du V : anesthésie de l'hémiface homolatéral - Anesthésie thermoalgique de l'hémicorps controlatéral épargnant la face
			Infarctus grave du TC	= Occlusion complète du tronc basilaire : - Coma, jusqu'au décès - Atteinte motrice bilatérale voire locked-in syndrome par infarctus bilatéral du pied de la protubérance : quadriplégie et diplégie faciale, conscience normale
	Infarctus cérébelleux	- Hémisindrome cérébelleux homolatéral à la lésion (parfois asymptomatique) - Infarctus de grande taille : risque vital par compression du tronc cérébral par l'œdème cérébelleux ou hydrocéphalie par compression du 4^{ème} ventricule		
	LACUNE	= Petits infarctus profonds par occlusion d'une artériole perforante par lipo-hyalinose : HTA ++, micro-embols, SAPL...		
		Tableau clinique évocateur	- Hémiplégie motrice pure (capsule interne) - Hémianesthésie pure d'un hémicorps ou à prédominance chéiro-orale (thalamus) - Dysarthrie + main malhabile (pied de la protubérance) - Hémiparésie + hémi-ataxie (protubérance ou substance blanche hémisphérique) → Ne sont jamais retrouvés : trouble du champ visuel, vertige, diplopie, nystagmus, aphasie	
	Etat lacunaire	= Répétition d'AVC lacunaires : syndrome pseudo-bulbaire (trouble de déglutition et phonation (voix nasonnée), rires et pleurs spasmodiques), marche à petit pas, troubles sphinctériens, troubles cognitifs		
ACCIDENT ISCHÉMIQUE TRANSITOIRE	AIT = épisode bref, typiquement < 1h, de dysfonction neurologique due à une ischémie focale cérébrale ou rétinienne, sans lésion cérébrale identifiable en imagerie → situation d'urgence = syndrome de menace cérébrale - 30% des infarctus cérébraux sont précédés d'un ou plusieurs AIT - 10% victime d'un AIT présente un infarctus cérébral dans le mois qui suit (risque maximal les 1^{er} jours : 50% à 48h)			
	AIT probable	= Installation rapide (< 2 minutes) d'un ou plusieurs symptômes, régressifs en < 24h - AIT carotidien : cécité monoculaire, aphasie, troubles moteurs et/ou sensitifs unilatéraux - AIT vertébro-basilaire : troubles moteurs et/ou sensitifs bilatéraux ou à bascule, touchant la face et/ou les membres, hémianopsie latérale homonyme, cécité corticale		
	AIT possible	= Symptômes compatibles, mais ne devant pas faire retenir le diagnostic d'AIT en 1^{ère} intention - Vertige, diplopie, dysarthrie, troubles de déglutition, perte d'équilibre, symptômes sensitifs isolés d'une partie d'un membre/d'une hémi-face, drop attack (dérobement des jambes sans PC) → Le diagnostic d'AIT devient probable si ces signes s'associent entre eux ou aux signes d'AIT probable		
	Non évocateur	= Perte de connaissance, confusion, amnésie aiguë, faiblesse généralisée transitoire		

AIT		→ Bilan et traitement identique à un AVC : imagerie cérébrale en urgence, aspirine en urgence, bilan étiologique	
	PEC	Score ABCD2	= Risque d'AVC à 48h : risque faible (0-3) = 1%, risque modéré (4-5) = 4% ou risque élevé (6-7) = 8% - Age > 60 ans (+1) - Durée : < 10 min (+0), 10-60 min (+1) ou > 60 min (+2) - Blood pressure : PA > 140/90 (+1) - Diabète (+1) - Clinique : déficit moteur unilatéral (+2), trouble du langage isolé (+1) ou autre (+0)
	DD	- Hypoglycémie - Cause neurologique : aura migraineuse, crise épileptique partielle (ou déficit post- critique) - Autres : VPPB, maladie de Ménière, glaucome, pathologie rétinienne, lipothymie, hystérie...	
Etiologie des AVC ischémiques	= Causes multiples, parfois associées, ou d' origine indéterminée dans 25% des cas		
	Macroangiopathie	Athérosclérose 30%	= Sténose > 50% d'une artère en amont de l'infarctus associée à des FdRCV - Infarctus par différents mécanismes : thrombo-embolique le plus souvent (thrombus de plaque à l'origine d'une occlusion d'une artère distale), thrombotique (occlusion au contact de la plaque) ou hémodynamique (rare, sur sténose serrée)
		Localisation privilégiée	- Circulation antérieure : - Origine des carotides internes - Siphons carotidiens - Origine des artères sylviennes - Circulation postérieure : - Origine des a. vertébrales - Tronc basilaire - Origine des artères perforantes
		Dissection artérielle cervico-encéphalique	= Clivage par un hématome de la paroi de l'artère , le plus souvent carotide extra-crânienne , parfois vertébrale extra-crânienne , rarement intracrânien : sténose voire occlusion → 1 ^{ère} cause d'AVC ischémique chez le sujet jeune (20%) - Origine : - Post-traumatique (choc, hyperextension, voire mineure) ou spontanée - Parfois sur artère pathologique : maladie du tissu conjonctif (Ehler-Danlos...) ou dysplasie fibro-musculaire - Ischémie d'aval : variable selon le territoire concerné - Céphalées : périorbitaire sur dissection carotidienne, postérieure sur dissection vertébrale
		Signes locaux évocateurs	= En cas de dissection carotidienne : signes homolatéraux à la dissection - Cervicalgie/céphalée : signe essentiel, à rechercher chez le sujet jeune - Syndrome de Claude Bernard-Horner douloureux - Paralysie des nerfs crâniens bas (IX, X, XI) par atteinte de la carotide interne - Acouphène pulsatile (accélération flux sanguin de la carotide intra-pétreuse)
		Autres (rare)	- Syndrome de vasoconstriction réversible - Artérite : Horton, Takayasu, sarcoïdose, lupus, Gougerot, Behçet, endocardite...
	Microangiopathie	Infarctus « lacunaire » 20%	= Petit infarctus profond de diamètre < 15 mm : occlusion d'une artériole sur une artériopathie locale = lipohyalinose , favorisée principalement par l'HTA - Localisation préférentielle : noyaux gris centraux, capsule interne, pied de la protubérance - Suspecté chez un patient hypertendu avec clinique évocatrice
		Autres (rares)	- CADASIL (<i>Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy</i>): début vers 40 ans, migraine, AVC lacunaires, jusqu'à la démence vasculaire - Artérite primitive du SNC ou secondaire touchant les petites artères distales : évoqué en cas de sténoses artérielles multiples et diffuses
	Cardiopathie emboligène	= Atteinte morphologique/fonctionnelle du myocarde : le plus souvent sur FA (> 50%) → A évoquer en cas d'AVC ischémiques simultanés ou distincts dans des territoires artériels différents	
		(20%)	A risque emboligène élevé > 5%/an
A risque emboligène modéré/mal déterminé			- Rétrécissement mitral sans FA - Foramen ovale perméable - Rétrécissement aortique calcifié - Anévrisme du septum inter-auriculaire - Calcifications annulaires mitrales - Endocardite non bactérienne - Bioprothèse valvulaire
Autre (rare)		- Etat prothrombotique : hémopathie (Vaquez, thrombocytémie essentielle...), CIVD, SAPL... - Maladie métabolique (rare) : drépanocytose, maladie de Fabry, mitochondriopathie...	

HEMORRAGIE INTRA-PARENCHYMATEUSE	- La symptomatologie ne répond pas à une systématisation artérielle et dépend de la localisation de l'hémorragie - Début brutal, d'emblée maximale dans 1/3 des cas ou rapidement progressive en 10 à 30 minutes dans 2/3 des cas - Signes évocateurs : - Céphalées plus fréquentes et plus sévères, avec nausées et vomissements - Trouble de la conscience plus précoce (HTIC ou hémorragie étendue) → La symptomatologie clinique seule ne permet pas de différencier un AVC ischémique d'un AVC hémorragique				
	Hématome profond (noyaux gris)		- Hématome capsulo-lenticulaire : hémiplégie controlatérale, hémianesthésie, aphasie (si dominant) - Hématome thalamique : hémianesthésie/hypoesthésie controlatérale au 1 ^{er} temps, globale ou dissociée, troubles de la vigilance et des fonctions supérieurs, parfois déficit moteur controlatéral		
	Hématome superficiel lobaire		- Hématome frontal : syndrome frontal, hémiparésie inconstante - Hématome pariétal : troubles sensitifs, négligence voire syndrome de l'hémisphère mineur - Hématome temporal : quadranopsie supérieure, aphasie de Wernicke (si dominant) - Hématome occipital : HLH, agnosie visuelle, alexie (si dominant)		
	Hématome du cervelet		- Ataxie cérébelleuse ± vertiges, généralement sans déficit moteur/sensitif → Urgence : risque d'hydrocéphalie aiguë ou d'engagement des amygdales cérébelleuses		
	Hématome protubérantiel		- Massif : décès avec quadriplégie , coma avec myosis bilatéral et troubles végétatifs - Petite taille : syndrome alterne ou déficits bilatéraux		
	Cause	HTA chronique 50%		= Hémorragie 2 ^{ndr} à la rupture des artéioles perforantes due à une HTA chronique : - Typiquement profonde : capsulo-thalamique > capsulo-lenticulaire > cérébelleuse - Arguments diagnostiques : > 50 ans, HTA chronique et localisation typique → aucune investigation neuroradiologique supplémentaire nécessaire	
		Malformation vasculaire 5-10%		= Plus fréquente chez le sujet jeune < 50 ans (1/3 des cas) - Rupture d'une malformation artério-veineuse , d'un cavernome (malformation cryptique, invisible à l'angiographie, isolé ou multiple = cavernomatose) ou d'un anévrisme	
		Trouble de l'hémostase		- Congénital : thrombophilie - Acquis : AVK (10%), antiagrégant plaquettaire , alcoolisme chronique ...	
		Tumeur cérébrale		= 5-10% : souvent révélatrice de la tumeur, généralement maligne (MT , glioblastome ...)	
		- Traumatique - Angiopathie amyloïde (sujet âgé ± maladie d'Alzheimer) : hémorragie lobaire récidivante avec déficit cognitif - AVC : transformation hémorragique d'un AVC ischémique ou thrombophlébite cérébrale - Endocardite infectieuse : rupture d' anévrisme mycotique - Angiopathie : vascularite cérébrale , Moya-Moya , CADASIL - Méningo-encéphalite herpétique - Toxique : cocaïne (poussée d'HTA, spasme) - Idiopathique dans 20% des cas			
Confirmation diagnostique	Scanner cérébral sans injection	Infarctus	Dans les 1ères heures - Normal dans la plupart des cas - Hyperdensité artérielle (thrombus) : aspect de « trop belle artère » - Effacement des sillons corticaux - Dédifférenciation substance blanche/grise : atténuation du manteau cortical de l'insula, et du noyau lenticulaire	Après 6h = Hypodensité : - Systématisée au territoire artériel infarci - Maximale en 48 à 72h - Entraîne après plusieurs mois une dilatation du ventricule en regard et une atrophie localisée du parenchyme	
		Hémorragie	- Hématome : hyperdensité spontanée homogène, généralement arrondie - Hémorragie méningée , œdème péri-lésionnel , effet de masse , hydrocéphalie associé - Evolution : résorption de la périphérie vers le centre, puis cicatrice hypodense		
	IRM cérébral	= Protocole d'urgence par 4 séquences : examen de référence, à privilégier si accessible - Diffusion (DWI) :- Hypersignal de l'infarctus précoce (en quelques minutes), persistant 3 semaines, - Coefficient de diffusion (ADC) : ↘ en cas d'œdème cytotoxique (restriction de diffusion) - T2/FLAIR : - Visualisation de l'infarctus récent (3 à 6 heures) - Identification d'AVC anciens et d'anomalies de la substance blanche (leuco-encéphalopathie) - T2* (écho de gradient) : visualisation de lésion hémorragique intra-parenchymateuse (hypodensité) - Time of flight (3D-ToF) : recherche d'une occlusion artérielle intracérébrale ± Séquence de perfusion (non obligatoire) : visualisation des zones hypo-perfusées → la soustraction perfusion-diffusion permet d'identifier les zones de pénombre (réversibles) → Le début de l'AVC ne peut pas être daté par l'IRM (possible seulement à l'anamnèse)			

TTT	Unité neuro-vasculaire		= Stroke units : lits de soins intensifs avec moyens diagnostiques et thérapeutiques spécialisés - Diminution prouvée de la morbi-mortalité post-AVC : 1 décès ou handicap évité/20 patients	
	Mesures générales	Positionnement	- Alitement strict avec redressement de la tête à 30° , prévention des attitudes vicieuses - Mise au fauteuil seulement après exclusion d'une sténose artérielle serrée	
		Surveillance clinique	= Score NIHSS = prédictif du pronostic vital et du pronostic fonctionnel à moyen terme - Etat neurologique/42 points (11 items cotés de 0 à 2, 3 ou 4) : de mauvais pronostic si > 20	
		Contrôle de la TA	= Urapidil, labétalol ou nicardipine IV : traitement progressif (éviter les doses de charge) - Indication (respect d'une HTA compensatrice) : - AVC ischémique : PA > 220/120 - Thrombolyse : PA > 185/110 - AVC hémorragique : PA > 140/80	
		- Lutte contre les ACSOS : hyperthermie > 37,5° (paracétamol), hypoxie (oxygénothérapie), hypercapnie, hyperglycémie > 10 mmol/L (insulinothérapie), hypoglycémie < 0,5 g/L (sérum glucosé), hyponatrémie (SSI) - Recherche systématique de trouble de déglutition : suspension de l'alimentation oral ± SNG si prolongé - Scope de la fréquence cardiaque : recherche de trouble du rythme - Nursing : prévention d'escarres, soins de bouche... - Kinésithérapie et orthophonie précoce : prévention d'attitude vicieuse et limitations articulaires, déglutition		
	AVC ischémique	Thrombolyse intraveineuse		= En cas d'infarctus cérébral : si < 4h30 suivant l'installation des 1 ^{er} signes (ou 3h > 80 ans) - Risque élevé d'hémorragie cérébrale (6%) et d'hémorragie systémique (gastrique...)
			Critères	- Déficit neurologique brutal dont l'heure de début est exactement connue - Après IRM ou scanner cérébral éliminant une hémorragie cérébrale - En l'absence de CI : coagulopathie, anticoagulant, AVC, TC ou chirurgie récente, infarctus cérébral massif (troubles de la vigilance, NIHSS > 25...), HTA > 185/110
			Modalité	= rt-PA altéplase (<i>recombinant tissue-Plasminogen Activator</i>) : sur VVP attribuée - 0,9 mg/kg en 1h IVSE dont 10% de la dose en bolus IVD, dose totale < 90 mg
			Suivi	- Surveillance obligatoire en unité neuro-vasculaire pendant > 24h - Scanner cérébral sans injection systématique à 24h (élimine une hémorragie)
		Thrombectomie	= Possible jusqu'à la 6^{ème} heure : en centre spécialisé de neuroradiologie interventionnelle - Bénéfice démontré de la thrombectomie (en complément ou non de la thrombolyse IV) en cas d'occlusion proximale : carotide, 1 ^{er} cm de l'artère sylvienne ou tronc basilaire	
TTT anti-thrombotique		= Dès l'arrivée (ou après 24h et un scanner éliminant un saignement en cas de thrombolyse) - Prévention d'une récurrence précoce : aspirine 160-300 mg/j ou clopidogrel en 2 nd intention - Prévention de complication thromboembolique : HBPM préventive en cas d'alitement dû au déficit du membre inférieur (débuté > 24h en cas de thrombolyse)		
	Héparine curative	→ Rarement prescrite à cause du risque hémorragique (15%) - Discuté si : cardiopathie emboligène à haut risque, dissection artérielle - CI : infarctus cérébral étendu, AVC hémorragique, endocardite infectieuse		
AVC hémorragique		- Prise en charge neuro-réanimatoire non spécifique : lutte contre les ACSOS... - Antagonisation : - AVK : PPSB + vitamine K → objectif d'INR < 1,5 - AOD : PPSB (facteurs non activés) ou Feiba® (activés), idarucizumab si dabigatran		
Neuro-chirurgie		- Infarctus cérébral malin du sujet jeune : craniectomie de décompression - Hématome volumineux superficiel (temporal, frontal et cérébelleux ++) avec trouble de conscience - Hématome ou infarctus cérébelleux avec compression du tronc cérébral ou du 4 ^{ème} ventricule à risque d'engagement ou avec hydrocéphalie aiguë → Avis neurochirurgical si : hématome lobaire du sujet jeune, effet de masse important avec dégradation neurologique, hématome de la fosse cérébrale postérieure, hydrocéphalie ou suspicion de malformation vasculaire, d'anévrisme ou de cause tumorale		
Complication	- Récidive d'AVC : occlusion artérielle, migration embolique ou accident hémodynamique - Transformation hémorragique d'un AVC ischémique : survient dans 60% des cas, surtout si anticoagulé - Crise épileptique : aucun traitement préventif, traitement à discuter en cas de 1 ^{ère} crise isolée			
	Œdème cérébral	= Œdème cytotoxique par anoxie tissulaire, puis vasogénique par rupture de la barrière hémato-encéphalique : apparaît vers la 24 ^e heure et maximal à J4 - Osmothérapie en cas d'HTIC sévère ou d'engagement - Craniectomie de décompression en cas d'AVC ischémique étendu « malin » : réservé aux patients < 60 ans avec NIHSS > 16 et troubles de la vigilance (à discuter > 60 ans)		

Diagnostic étiologique	AVC ischémique	- Imagerie : - Infarctus jonctionnel unilatéral : évocateur d'une sténose artérielle - Infarctus cortico-sous-cortical bilatéral : évocateur d'une cardiopathie emboligène - Infarctus sous-cortical < 15 mm + leuco-encéphalopathie : évocateur d' infarctus lacunaire		
		Bio	- Bilan standard : NFS, plaquettes, iono, créatininémie, CRP, glycémie, bilan lipidique, TP/TCA	
		PC	Macro-angiopathie	- Echo-Doppler des TSA - Angioscanner ou angio-IRM à l'admission
			Microangiopathie	- Tableau clinique et radiographique évocateur, sans autre cause évidente
			Cardiopathie emboligène	- ECG à l'admission, scope-ECG ou holter-ECG si négatif - ETT rapide en l'absence de cause évidente : valvulopathie, anévrisme VG.. - ETO en cas de bilan initial négatif
		- Selon le contexte : PL, biopsie cutanée/musculaire, AAN, bilan de thrombophilie...		
	AVC hémorragique	- IRM cérébral systématique : éliminer une malformation vasculaire, recherche d'une tumeur cérébrale → A répéter à distance de l'accident (révélation possible d'une lésion causale après résorption du sang) - Bilan de coagulation : NFS, plaquettes, TP/TCA - Angiographie des artères crâniennes = angio-TDM/IRM : si aucun argument en faveur d'une HTA		
Prévention	Prévention primaire	- HTA = principal facteur de risque : RR = 4, contexte d'HTA chronique dans > 50% des AVC - Autres FdRCV : tabac (RR = 2), hypercholestérolémie (RR = 1,5), diabète (RR = 1,5) - Autres : alcool, migraine, contraception orale, obésité, syndrome métabolique, sédentarité, SAOS		
		Sténose carotidienne serrée asymptomatique	= Bénéfice modeste : risque d'AVC faible (1%/an), risque opératoire de 3% - Endartériectomie discutée si sténose > 60% avec espérance de vie > 5 ans	
	AVC ischémique	Athéro-sclérose	Sténose carotidienne serrée symptomatique	- Antiagrégant plaquettaire (aspirine ou clopidogrel) : ↘ le risque de récurrence de 20% - Statine systématique si LDL > 1,0 g/L, si diabétique ou si antécédent coronarien - Antihypertenseurs si TA > 140/90 : privilégier IEC et diurétiques - ADO/insuline : objectif d'HbA1c < 8% pendant 6 mois puis < 7%
				= Sténose de carotide interne extra-crânienne > 70% - Endartériectomie = technique de référence : intervention préférentiellement dans les 15 jours suivant l'AVC ou l'AIT - Discuté au cas par cas si sténose de 50 à 70% - Angioplastie carotidienne avec stent si patient à haut risque chirurgical ou sténose non accessible → Non recommandé si sténose de la carotide intracrânienne
		Lacunes	- Traitement de l'HTA + antiagrégant plaquettaire	
		Cardiopathie emboligène	- AVK ou AOD si cardiopathie à risque embolique élevé (FA, prothèse valvulaire mécanique...) : à introduire 5 à 28 jours après l'AVC (risque de resaignement) → En cas d'AVC massif, l'anticoagulation doit être différée de plusieurs semaines - Antiagrégant plaquettaire si cardiopathie à risque embolique modéré	
		Autres	- Dissection artérielle extra-crânienne : AVK ou aspirine (selon la taille de l'infarctus et le degré de sténose) jusqu'à cicatrisation en 3 à 6 mois ± aspirine au long cours - Infarctus cérébral idiopathique : antiagrégant plaquettaire au long cours	
	AVC hémorragique	- Traitement de l'HTA - Traitement endo-vasculaire ou chirurgical d'une malformation vasculaire - Correction d'un trouble de coagulation		
Pronostic	Mortalité	= 20% à 1 mois et 40% à 1 an - Mortalité précoce plus élevée en cas d'AVC hémorragie (effet de masse) - Surmortalité à distance : risque coronarien principalement (40% des décès à distance d'un AVC)		
	Morbidité	→ 1/3 retrouvent l'état antérieur, 1/3 gardent des séquelles et 1/3 deviennent dépendants - Pronostic fonctionnel: majorité de la récupération dans les 3 premiers mois , poursuivie jusqu'à 6 mois - Facteur de bon pronostic : âge jeune, infarctus cérébral de petite taille ou peu sévère, entourage aidant, AVC hémorragique plutôt qu'ischémique à taille égale (refoulement sans destruction)		
	Complication à distance	- Récidive : 9%/an, 30% de récurrence à 5 ans - Troubles cognitifs = démence vasculaire - Dépression post-AVC (30% à 3 mois) - Douleurs neuropathiques - Algodystrophie - Epilepsie vasculaire - Syndrome parkinsonien vasculaire - Mouvements anormaux (chorée, tremblement)		

THROMBOSE VEINEUSE CEREBRALE

= Touchant un ou plusieurs sinus veineux (ou exceptionnellement une veine corticale) : rare (< 2% des AVC)
 - Risque d'**infarctus cérébral veineux** : souvent avec une **composante hémorragique**, dont la topographie ne correspond pas à un territoire artériel

Symptomatologie

- = Installation **aiguë** (< 2 jours = **30%** des cas), **subaiguë** (> 2 jours = **50%** des cas) ou **chronique** (> 30 jours = **20%** des cas)
- **Céphalées subaiguës** (HTIC) : - D'apparition subaiguë sur quelques jours/semaines
 - Intense ou modérée, permanentes ou intermittentes, diffuses ou focalisées
 - Associées à un **œdème papillaire**, voire à des **troubles de conscience**
 - **Isolées** dans **25%** des cas
- **Crises épileptiques** : partielles ou généralisées, rarement **crises héli-corporelles** à bascules (très évocatrices)
- **Déficit neurologique focal** (inconstant) : - **Déficit moteur** à bascule : atteinte du sinus longitudinal supérieur
 - **Ophtalmoplégie douloureuse, exophtalmie** : atteinte du sinus caverneux
 - **Aphasie** : atteinte du sinus latéral gauche...

→ La triade **céphalées + crises d'épilepsie + déficit neurologique focal** est fortement évocatrice

Examens paracliniques

Angio-IRM cérébrale	= Examen de référence : à réaliser devant toute suspicion de thrombose veineuse cérébrale - Sinus thrombosé : - Hypersignal T1 et T2 et hyposignal T2* à la phase d'état - Absence de flux dans le sinus occlus en ARM - Signe du delta après injection de gadolinium : prise de contraste de la paroi du thrombosé en cas de thrombose du sinus longitudinal supérieur - Retentissement cérébral : œdème vasogénique , infarctus veineux ± remaniement hémorragique - Retentissement ventriculaire : hydrocéphalie aiguë → Orientation étiologique : tumeur cérébrale comprimant un sinus (méningiome), méningite chronique, pathologie locorégionale (ORL, mastoïdite)
Angio-scanner cérébral	- Hyperdensité spontanée du thrombus dans le sinus thrombosé - Signe du delta au niveau du sinus longitudinal après injection de produit de contraste - Complication : infarctus hémorragique , hydrocéphalie aiguë
Ponction lombaire	= Réalisé en l'absence de lésion intracrânienne focale - ↗ de pression d'ouverture , hyperprotéinorachie , pléiocytose de formule variable, hématies - Diagnostic étiologique : recherche de méningite - Soulagement des céphalées liée à l'HTIC
D-dimères	- Augmentés en cas de thrombophlébite aiguë ou subaiguë

Etiologie

Causes et FdR généraux	- Période post-opératoire - Grossesse et post-partum - Contraception orale - Affection hématologique - Trouble de l'hémostase congénital ou acquis	- Infection : septicémie , endocardite - Cancer , chimiothérapie - Maladie inflammatoire : maladie de Behçet... - Autre : déshydratation , cirrhose , syndrome néphrotique ...
Causes et FdR locaux	Infectieux	- Infection de voisinage : otite , mastoïdite , sinusite , infection buccodentaire ... - Infection intracrânienne : abcès , empyème sous-dural , méningite
	Non infectieux	- Traumatisme crânien : ouvert ou fermé, avec ou sans fracture - Intervention neurochirurgicale - Malformation vasculaire : fistule dure-mérienne - Hypotension intracrânienne : syndrome post-PL ... - Cathétérisme jugulaire

TTT

Anticoagulation curative	- Héparinothérapie curative en urgence (même en cas d'infarctus hémorragique) : amélioration symptomatique rapide - Relai par AVK : maintenu au minimum 6 mois , selon la cause
- Fibrinolyse in situ ou désobstruction mécanique : très rare, indication au cas par cas - TTT étiologique : éradication d'un foyer infectieux, arrêt définitif de contraception orale... - TTT symptomatique : antiépileptique si crise, antioedémateux (Mannitol®) si signes d'HTIC → Pronostic généralement favorable : mortalité < 10% avec récupération fonctionnelle dans > 80% des cas	